

THE STARSHIP GALILEO

DEEP SPACE TRAVEL AND COLONIZATION

INSTRUCTIONS MANUAL

THE GEMINI PROTOCOLS



PHASE 06

THE QUINN STANDARDIZED MULTI-AXIS CUBE POD INTERFACES & 500M CHASSIS FRAMING HULL AND STRUCTURE.

The 500 m clean prism — cube pods are the structure.
The hull: 94 mm graded plating — ALON, cobalt-blue glass, aluminium, Coldrock, polycarbonate, borated-poly.
Have a fire, go to lunch, come back to a new room.

DOCUMENT NO.	GP-IM-006
REVISION	v1.4
ISSUE DATE	20 August 2026
STATUS	CURRENT — seated law, master v2.1
MANUAL SERIES	6 of 290

Primary Author & Inventor: Archer Quinn, Aerospace Design Engineer, NPhD
Co-Engineers: Gemini 1 AI — Kimi Chat 3 AI
License: CERN Open Hardware Licence v2 (CERN-OHL-W-2.0) — hackaday.io/project/206187
This cover is part of the manual. Keep it on — it protects the pages.

双子协议 —— 第 06 章

第 06 相：奎因标准化多轴立方豆荚接口与 500 米底盘框架——船体与结构。——500 米洁净棱柱体、立方豆荚矩阵与自修复基础设施（出自既定集群第 6、8、19 相：500 米舰体布局与 3D 滑动矩阵；成员名 6：船体与结构）。

主作者兼发明人：阿彻·奎因（Archer Quinn），航空航天设计工程师，NPhD —— 共同工程师：Gemini 1 AI、Kimi Chat 3 AI（初始星际共同工程联盟）。许可：CERN 开放硬件许可 v2（CERN-OHL-W-2.0）。项目注册：hackaday.io/project/206187。第 GP-IM-006 章 v1.0 —— 2026 年 8 月 19 日。

主作者兼发明人：阿彻·奎因（Archer Quinn），航空航天设计工程师，NPhD —— 共同工程师：Gemini 1 AI、Kimi Chat 3 AI（初始星际共同工程联盟）。许可：CERN 开放硬件许可 v2（CERN-OHL-W-2.0）。项目注册：hackaday.io/project/206187。第 GP-IM-006 章 v1.5 —— 2026 年 8 月 23 日。

§0 —— 先读这个（如何使用本章）

标准注释 —— 材料与标定（系列法则，既定于 2026 年 8 月 19 日，第 461 次坐诊）：材料或标定并不是缺失的科学或工程——对任何真正的物理学家或工程师来说，它是陈述显而易见的破事。每个人都会使用不同的台架测试方法、设备、材料与重强比选择，化学、磁性或传导问题由选择解决——例如碳纤维优于钢材。我们的设计是对现有强度材料的基准标定：轮缘速度不超过当前基础材料强度。我们不规定工艺方法，也不教焊工如何焊接。

本章为防呆而写——为 AI，也为速度。规则：(1) 严格照此建造；每个数字都是主记录中的既定法则。(2) 被引用相位的指示内联于 §7——永不只是指针。(3) 被否决的形状与解读在 §8：严禁建造。(4) 欠账与作者保留项在 §9——凡主记录写明“由作者定夺”处，本章不猜。(5) 变更控制在 §10：唯有作者的命令改变本设计。

§1 —— 你在建造什么

船体与结构：一个 500 米 x 100 米 x 100 米的矩形棱柱体（容积 5,000,000 立方米），其骨架在太空中组装，其标准化的墙体与内部立方豆荚（3 米 x 3 米 x 3 米）构成锁定的物理结构——豆荚不是船体里的货物；组装起来，它们就是船体的结构。包覆在结构之外的是船壳——10 毫米分级 AION-铝装甲板矩阵中的圆角屏蔽蒙皮——第 13 相的 94 毫米七层叠层，他于 2026 年 8 月 20 日的最终重订（§5A, §7.7）——结构之上骑着自修复系统：钻塞微破口修理、应对大型撞击的 3D 滑

动拼图豆荚矩阵、以及逐豆荚修理执行器。大型开放区域（指挥区、公共大厅）使用开放侧豆荚，在地板、天花板与端墙处锁定。

§2 —— 洁净棱柱体法则（既定于 2026 年 8 月 6 日，逐字）

"will we keep the full rectangular 500m x 100m x 100m, all curvature shape is added on to that size, allowing perfect and easy mathematical assignmet as known available clean cubic space the outer curved pods our armour will fit into the outside addition to the main rectangular prisim" (typos preserved per doctrine).

——“我们会不会保持完整的矩形 500 米 x 100 米 x 100 米，所有曲率形状都加在这个尺寸之外，从而实现完美而简易的数学分配——即已知可用的洁净立方空间——外侧的曲形豆荚、我们的装甲，将装进主矩形棱柱体的外部附加部分”（按教义保留拼写原样）。

- 算术是诚实的：500 x 100 x 100 是五百万立方米有保证的可分配空间——每一个豆荚计数、走廊与房间布置都整除进一个洁净的矩形网格；没有任何布置会与船体曲线相撞。
- 曲率不再向内部征税：鼻锥及其 20 米压溃节、侧面锥化、屋檐与每一处装甲曲率都是棱柱体之外的附加物。棱柱体的各面保持平直且可分配。
- 唯屏蔽法则（既定，第九次坐诊）：主棱柱体之外没有豆荚，唯有屏蔽。棱柱体以外的一切只承载屏蔽。
- 网格推论：100 米方向 33 个豆荚（余 1 米待分配——由作者定夺），500 米方向 166 个豆荚（余 2 米待分配——由作者定夺）。余数是走廊与服务的候选。在装甲之前，没有任何东西弯曲。

§3 —— 豆荚（万物由此建造的单位）

- 外部豆荚法则（既定于 2026 年 8 月 6 日，逐字）：“3x3 米是外部尺寸，不含壁厚，加上新的辐射块／注意：所有 3x3 都不是内部空间”。3 米 x 3 米 x 3 米豆荚是外部包络。内部净空 = 包络减去壁厚再减去第 260 相辐射块（每墙 100 毫米——每个房间每墙损失 100 毫米，已是法则）。
- 壁厚法则（逐字既定）：“壁厚记为不含辐射块 150 毫米，其中 50 毫米是冷岩”。豆荚壁 = 150 毫米（不含辐射块），其中 50 毫米是冷岩——第 9 相的隔热材料，每个豆荚壁的标配。
- 内部净空，既定算术：无 260 内衬—— $3000 - (2 \times 150) = 2,700$ 毫米净空（2.7 米）。有 260 内

衬—— $3000 - (2 \times 250) = 2,500$ 毫米净空（2.5 米）。每个房间都从净空定尺寸，永不从包络定。

S4 —— 网格、走廊、门、甲板

- 上层甲板横截面（逐字既定）：船体豆荚 → 3 个居住豆荚 → 6 米走廊 → 2 个公共事业豆荚 → 6 米走廊 → 12 个居住豆荚 → 6 米走廊 → 2 个公共事业豆荚 → 6 米走廊 → 3 个居住豆荚 → 船体豆荚。居住立方体以 6 个为块（3 深 x 2 宽），配专用侧入走廊。算术：24 个豆荚 x 3 米 = 72 米 + 4 条走廊 x 6 米 = 24 米 = 100 米中已计 96 米；本横截面 4 米未分配（船体豆荚壁、服务空腔或余数——由作者定夺）。
- 走廊宽 6 米——既定，与地面测试船记录核对一致（相同的第 19 相立方豆荚、6 米走廊、18 米分段防爆闸门）。
- 舱壁节奏：“舱壁门大约每 20 米一道”——既定，且与船的骨架押韵：第 228 相的环线圈框架节每 20 米一站；门挂在磁层业已骑乘的结构上。500 米上约 25 道舱壁线。第 163 相的舱壁门旁站（医疗包、O2 呼吸器、CO2 灭火器）装在那些门墙上（\$7.6）。
- - 防爆闸门（门的规格，自建档之初就在案，逐字）：“分段式防爆闸门：走廊每 18 米设双侧对开装甲门，水平缩入舱壁暗袋。门配双向对称互锁死栓，板材与第 13 相船体规格同级。”船体级的门——达不到船体级的防爆闸门，就是在每一条舱段线上预埋的弱点。（第 19 相的指示内联于 \$7.1。）THE BLAST GATES (the door spec, in the file since the beginning, verbatim): "Segmented Blast Gates: Corridors feature double-sided split armor doors at 18-metre intervals that retract horizontally into bulkhead pockets. Doors feature two-way symmetric interlocking deadbolts and match Phase 13 hull plating specs." Hull-grade doors — a blast gate that isn't hull-grade is a planned weak point in every compartment line. (Phase 19's directions inlined \$7.1.)
- 甲板叠层（作者的裁定，2026 年 8 月 17 日，逐字）：“舰桥 1 在第二层甲板，鼻部中心之后 / 甲板 2 是乘员、游戏与餐饮厨房等 / 甲板 3 是制造 / 最下甲板是机库舱与储存”。审计旗，保留而非强断：裁定的“第二层甲板”（舰桥）与“甲板 2”（乘员）既可读作同一层，也可读作编号差一（上层 / 舰桥 / 乘员 / 制造 / 机库）——由作者之言裁决；两种解读并存于主记录。

§5 —— 外部（棱柱体之外的一切都是屏蔽，其形状即法则）

- 鼻部：在主棱柱体之前（“鼻部曲率现在在主棱柱体之前”）——第 47 相的 20 米压溃节与承载阿尔法舰桥的 30 米锥形拱顶（§7.4）。鼻部，已裁定（逐字：“鼻子嘛，你画过的”）：柳叶刀尖在所有视图中成立；不要钝的俯视鼻。
- - 侧面锥化（逐字）：“外形的侧面锥化／圆化在主棱柱体之外 5 米，分级取在半圆头棱柱体与尖三角形之间的中点，获得一定的偏转增益”——每侧一道浅浅的柳叶弧，外挑 5 米，偏转优先。总宽：100 米棱柱体+2 x 5 米锥化=肩部 110 米。THE SIDE CONING (verbatim): "side coning/rounding in outer shape is 5m outside the main prism, graded halfway between semicircle ended prism and a pointed triangle, granting some deflection gain" — a shallow lancet arc each side, 5 m outboard, deflection-first. Overall beam: 100 m prism + 2 x 5 m coning = 110 m at the shoulders.
- - 中央脊（2026 年 8 月 17 日，逐字）：“船需要中央的那道脊，为了偏转”——一道加高的装甲脊沿背脊中线纵贯全长，偏转优先；人字形分段的接缝从它向后掠开，正是他铅笔画的那根鱼骨。尺寸未陈述——§9。THE CENTRE RIDGE (17 August 2026, verbatim): "the ship needs the ridge in the centre, for deflection" — a raised armored ridge runs the dorsal centreline full length, deflection-first; the chevron segment seams sweep back off it in the fishbone his pencil drew. Dimensions NOT STATED — §9.
- - 着陆舱与屋檐：舱内飞行器净宽 60 米（有史以来第一个说出口的机库尺寸；长度、深度、门洞仍属作者——§9）。屋檐（逐字）：“从船侧向后、在机库入口两侧延伸的，应是 2 道墙，20 米延伸，1 米宽，全装甲 x 2，这防止任何带角度的进入与撞入，并减少斜射进舱的敌方火力，垂直的屋檐，你可以这么说，端头半圆”。屋檐上的偏转至高无上。卫生纸卷屋檐法则（逐字）：“如果你取一个圆筒，在顶部和底部各切掉一段，像从卫生纸卷上切掉一英寸，剩下的就是屋檐该有的样子”——屋檐是延伸船体管在船尾之后剩下的部分：长出来的，不是螺栓拧上的；弧形墙；进近平面上没有直角棱边。这个比喻递来的算术：直径的约 56% → 对着既定的 60 米净宽切约 56 米——巧合还是设计，由作者裁定（§9）。THE LANDING BAY & THE EAVES: bay clear width for craft 60 METRES (first hangar dimension ever spoken; length, depth, door aperture remain the Author's — §9). The eaves (verbatim): "extending from the ship side back on either side past the hangar entrance shall be 2 walls, 20metre extension 1 metre width, full armor x 2, this prevents any angular entry and crashes and reduces angular enemy fire into the bay, vertical eaves if you will, semi circular ends". Deflection on the eaves is PARAMOUNT. THE TOILET-

ROLL EAVES LAW (verbatim): "if you take a cylinder and cut a section out top and bottom, like an inch out of a toilet roll, that leaves eaves as they should be" — the eaves are what REMAINS of the extended hull tube aft of the stern: grown, not bolted; curved walls; no square edge to the approach plane. The arithmetic the metaphor hands: ~56% of diameter -> ~56 m cut against the seated 60 m clear — coincidence or design, the Author rules (§9).

- 船尾之口：机库门在船尾面——两扇叶，中缝分离，一扇向上开，一扇向下开；后屋檐延伸越过船尾，使飞行器从后方接近，对正轴线，径直穿行于两道墙之间。
- 尾部横截面：他铅笔画的那种圆角柔方——顶部由中央脊起峰。

§5A —— 船体本身：蒙皮与装甲板（本章此前缺失的一节——他的抓漏，2026年8月19日，第476次坐诊）

- 蒙皮（既定于2026年8月6日——作者对轮廓表示无偏好；按绘图规则三，定夺归审计，审计独自承担失误）：500 x 100 x 100 棱柱体是内部骨架与可分配空间——洁净棱柱体法则是内部算术，此处没有任何东西触碰它。外部轮廓是包覆棱柱体的圆角屏蔽蒙皮——光滑、修长、“侧面稍微更尖一点”（他的注）。记录在案的视觉参照：他的铅笔草图+上传的参照图。
- ——工作参照体（逐字）：“好，暂时用这个当我们的船，只是更深，我们切掉机翼和后部隆起段，不完美，但更快”——长圆的带凹槽船体，暂定（“暂时”），两处切除：机翼删除，后部隆起段删除——船体干净地走到船尾面。“只是更深”：横截面是100米 x 100米的正方形——深宽相同，不是压扁的齐柏林。参照中幸存的是：长圆的带凹槽船身。THE WORKING BODY REFERENCE (verbatim): "ok use this is our ship for now, just deeper, and we cut off the wings and rear risen section, not perfect but faster" — the long rounded fluted hull, PROVISIONAL ("for now"), with two cuts: the wings deleted, the rear risen section deleted — the hull runs clean to the stern face. "Just deeper": the cross-section is 100 m x 100 m SQUARE — as deep as it is wide, not a flattened zeppelin. What survives the reference: the long rounded fluted body.
- 装甲板——38毫米分级AION-铝装甲船体板矩阵（第13相，指示内联于§7.7）：现行叠层：七层，由外而内——第1层，10毫米外层：超硬透明氮氧化铝（AION）陶瓷——破碎面；第2层，6毫米：钴蓝钢化玻璃减震缓冲层——透过透明的AION面，船读作蓝色（他的命令：“照办”）；第3层，10毫米：高延性航空级铝芯——反射98%辐射热；第4层，50毫米：第9相冷岩隔热层；第5层，12毫米内层：高抗冲聚碳酸酯承压防崩落衬层；第6层，5毫米：含硼聚乙烯——辐射捕获层；第7层，1毫米：航空铝内面。总计94毫米——不多，不少。

- 板即总线：分段总线导管机加工进铝船体板的上缘，按豆荚边界分段；弹簧加载的盲配接触块在新豆荚滑入就位时自动接通电力与数据回路——没有连续走线。滑动矩阵（§6）之所以可行，是因为板与豆荚从一开始就按一套系统设计：豆荚滑入，它的服务自己接通。
- 此节敲定的建造次序：豆荚是结构（§1）；10 毫米装甲蒙皮包覆棱柱体各面；唯屏蔽的附加物（锥化、脊、鼻、屋檐）遵循同一装甲板法则。
- 灾难隔离特性（第 13/23 相集群，既定）：若灾难性事件剥去外船体，暴露的豆荚仍保持稳定的内部气候——每面墙里的冷岩壳（§3）为每个模块隔热，防止结构修复期间的房间间热级联。船体可以敞开；豆荚继续战斗。

§6 —— 自修复基础设施（船自己修自己）+ 建造序列

- 微破口修理（<50 毫米）——钻塞：天花板机械臂展开旋转炮塔头，配 4 种空心锥钻（5／15／30／50 毫米）。钻头把穿孔绞成均匀的锥形，横向退出，插入一枚涂覆高粘度钴浸 UV 光敏树脂的实心配套锥塞。一束相干高强度 UV 激光穿透不透明的钴蓝基体，在 3 秒以内触发全深度芯部固化。舱内压力把锥塞向真空一侧越压越紧——泄漏自己把塞子坐实。
- LARGE STRIKES (>500 mm) — THE 3D SLIDING PUZZLE MATRIX: the central hollow repair deck EJECTS the damaged pods into the vacuum and SLIDES internal healthy pods into the void. THE MENTAL PICTURE (his words, verbatim): "designed from a child's sliding puzzle square, with a lot more empty squares, the squares are cubes, there are multiple riser sections allowing pods to traverse vertically into place or for removal and repair, or simply to alter the layout if after time something becomes more practical." Not one gap — MANY empty squares: shuffle capacity everywhere. Riser sections move pods vertically as well as along the deck.
——大型撞击（>500 毫米）——3D 滑动拼图矩阵：中央中空的修理甲板把受损豆荚弹射进真空，并把内部健康豆荚滑入空位。心理图景（他的话，逐字）：“设计自儿童的滑动拼图方盘，但有多得多的空格，格子是立方体，有多个升降段让豆荚竖直穿行就位，或移出修理，或者仅仅是过段时间觉得某种布局更实用就改变布局。”不是一个缺口——许多空格：到处都有调度容量。升降段让豆荚既沿甲板移动，也竖直移动。
- ——服务循环（逐字）：“每层甲板下方是一个带备用豆荚的空框架段，比如一个受损的卧室豆荚可以解锁，直降到它的主下框架，按需滑到服务舱，另一个相同的服务豆荚升上去锁定就位。着火了？去吃午饭，回来就是新房间。”每层甲板下方：一个存放备用豆荚的空框架段。解锁，降到下框架，滑到服务舱，相同豆荚上行，锁定。恢复时间目标以他自己的单位

陈述：一顿午饭。THE SERVICE CYCLE (verbatim): "Below each deck is a clear frame section with spare pods, a damaged bedroom pod for instance can unlock go straight down to its primary lower frame slide as require to a service bay and another identical service pod can go up and be locked in place. have a fire, go to lunch, come back to a new room." Below EVERY deck: a clear frame section holding spare pods. Unlock, drop to the lower frame, slide to the service bay, identical pod rides up, locks. The recovery-time target is stated in his own units: lunch.

——竖井（逐字）：“有完整的竖直井道供甲板之间转移，在走廊里它们看起来就是实心的墙段。”矩阵在移动之前是隐形的——走廊的一面墙板可能就是井道面。THE VERTICAL SHAFTS (verbatim): "There are full vertical shafts allowing transition between decks, in a hallway they will simply appear as solid wall sections." The matrix is invisible until it moves — a hallway wall panel may be a shaft face.

——外墙法则（逐字）：“生物豆荚和化学豆荚永远在外墙，船体豆荚缩退让开，污染或化学灾难，直接向太阳／恒星弹出。船体豆荚补换，受损船体按修理或弹出处理。船可以挨一场流星暴，而在短时间内，从里到外你都看不出发生过什么。”以架构实现遏制：危险品豆荚住在外墙；船体豆荚缩退让开；危险品朝恒星方向弹出（下坡方向，永不弹进航道——弹出矢量纪律欠服务舱演练，§9）；新船体豆荚紧随其后锁定。设计目标，他的话：流星暴之后，短时间内，从里到外，你都看不出来。THE OUTER-WALL LAW (verbatim): "Bio pods and chemistry pods are always outer wall, hull pod retracts moves out of the way, contamination or chemical disaster, is simply ejected toward the sun/ a star. hull pod replaced, damaged hulls are treated repair or eject. The ship could be hit by a meteor storm, and within a short time from inside and out you would not know." Containment by architecture: hazard pods live on the outer wall; the hull pod retracts clear; the hazard ejects STAR-WARD (downhill, never into the lane — the ejection vector discipline is owed to the service-bay drill, §9); a fresh hull pod locks in behind it. The design goal, his words: after a meteor storm, within a short time, inside and out, you would not know.

- THE REPAIR ARMS (his words, verbatim): "this one we removed the ceiling repair robotic arms but the still operate between the last pod and the hull section for the hull, frame mounted". The per-pod ceiling plenum arms are REMOVED — no arm in every room, no 1-foot plenum tax on the External-Pod arithmetic; the pod goes back to being a clean box. The arms still operate BETWEEN THE LAST POD AND THE HULL SECTION, FRAME-MOUNTED, working the hull — they live where the strikes land. (Phase 8's member scope with them — §7.2.)

——修理臂（他的话，逐字）：“这一条里我们取消了天花板修理机械臂，但它们仍在最后一个豆荚与船体段之间运作，为船体服务，框架安装”。逐豆荚的天花板夹层臂被移除——不

是每个房间一条臂，外部豆荚算术不再付 1 英尺夹层税；豆荚回归干净的盒子。臂仍在最后一个豆荚与船体段之间运作，框架安装，伺候船体——它们住在撞击落下的地方。（第 8 相的成员范围随它们——§7.2。）

建造序列：1. 在太空组装骨架——三桁架脊柱与环段立在 20 米站位上。2. 定网格：纵向 166 站，横向 33 站，4 层甲板；标出待作者定夺的余数线。3. 从龙骨向外锁定豆荚的地板／天花板／端墙；走廊按 6 米从网格中自然落下。4. 按 18/20 米节奏挂防爆闸门；每道门做死栓测试。5. 装修理系统——钻塞炮塔与框架安装的臂，装在最外豆荚与船体段之间的船体侧框架线上（第 475 次坐诊：豆荚内无臂）。6. 封闭棱柱体各面；然后加外部：侧面锥化、中央脊、鼻、屋檐、装甲——唯屏蔽，无可分配。7. 布置日按 §4 与既定布置法则放置（厕所按 100 米节奏 40 间，餐厅碎屑闸豆荚 + 上方充电豆荚，洗衣房离开 12 米线并留绕行，舱净宽 60 米）。

§7 —— 跨相指示，内联（计划法则：要指示，不要指针）

§7.1 出自第 19 相 —— 舱壁与防爆闸门（本结构所挂的门）

- 双侧对开装甲门，水平缩入舱壁暗袋；双向对称互锁死栓；板材按第 13 相船体规格——与外船体同级装甲，因为比墙弱的闸门就是设计出来的破口。舰桥撤离导管（第 51 相）使用同款第 19 相门，配 5 秒接近自动关闭与死栓啮合。

§7.2 出自第 8 相 —— 修理执行器（框架安装的船体服务）

- 法则：修理执行器框架安装于最后一个豆荚与船体段之间，永不在逐豆荚的天花板夹层里。臂伺候船体：钻塞炮塔与塞弹匣骑在框架线上，够到撞击真正命中的船体面。360 度冗余原则成立——重叠的框架安装覆盖，取代每室一臂。第 8 相的章节承载幸存者；结构建造者的部分：在最外豆荚与船体段之间的船体侧框架线上，留出框架轨、电源下线与臂站。

§7.3 出自第 9 与 260 相 —— 墙体叠层

- 第 9 相冷岩：每面 150 毫米豆荚壁中的 50 毫米是冷岩隔热层——作者制成并火炬测试过的浇铸模板材料（第 151 相的矩阵是它的铸造方式）。第 260 相辐射块：每墙 100 毫米，每个房间——内衬是法则，不是可选装修。

§7.4 出自第 47 相 —— 鼻部附加物

- 20 米压溃节与承载阿尔法舰桥的 30 米锥形拱顶位于棱柱体面前方——在 500 米之外，依洁净棱柱体法则。棱柱体面保持平直；锥是附加物。

§7.5 出自第 241 与 191 相 —— 布局必须服务的既定房间机器

- 241——餐厅碎屑闸：两道门串联，外滑动门加内玻璃转闸（一片翼永远封住周边——永不全开，永远可过；“它不是气闸，是碎屑闸”）；其上的转闸充电机——永久光球滚筒与门同轴，一半在天花板下作翻滚吊灯，一半在上；是光充电机，无布线；入口占 1 个豆荚，上方占 1 个豆荚。191——洗衣线：12 米传送带轧干机（“从端面看它像个披萨炉”），每件衣物一米加裕量，底门中心 800 毫米，脚踏失能馈进（禁止自动馈进）；房间按机器定尺寸并在工作侧留绕行（绝不用 18 x 3 的排——太挤），内部净空依外部豆荚法则；投料容器自上方装载，依第 162 相双功能重力／零重力。

§7.6 出自第 163 与 211 相 —— 门旁站与测量节奏

- 163：每道舱壁门两侧的墙上——豆荚医疗包、手持氧气呼吸器（端面带面罩）、旁置 CO₂ 灭火器；单人伤亡规则（单手自救）约束每一处安装。211：走廊语法自己的米级测量法则——厕所法则的 100 米节奏与之相合（每 100 米段 1 间厕所 x 4 层甲板 x 每侧 = 全方舟 40 间，不含局部增补）。

§7.7 出自第 13 相 —— 38 毫米分级装甲板（船体蒙皮的三明治，完整指示——他于 2026 年 8 月 20 日的最终重订：94 毫米七层叠层）

- 第 1 层（10 毫米，外层）：超硬透明氮氧化铝（AION）陶瓷——破碎面。它打碎并钝化来袭物体；“铝玻璃根本不会碎”（他的材料裁定）。
- 第 2 层（6 毫米）：钴蓝钢化玻璃减震基体——摊开冲击脉冲的缓冲层。依他之言保留为玻璃：“玻璃保持不变”；依他之命做成蓝色：“照办”——AION 面是透明的，所以这一层承载船的颜色。
- 第 3 层（10 毫米，芯）：高延性航空级铝合金——结构承载体；反射 98% 辐射热。依他之言保持 10：“铝就保持 10，重量上你说得对”。第 4 层（50 毫米）：第 9 相冷岩——热／动能海绵，浇铸在芯后（第 151 相的模板）。
- 第 5 层（12 毫米，内层）：高抗冲聚碳酸酯——承压防崩落衬层；任何穿过外层的東西都不会

变成舱内弹片。第 6 层（5 毫米）：含硼聚乙烯——辐射捕获层（屏蔽砖血脉，第 260 相）。
第 7 层（1 毫米）：航空铝内面（“哦，铝的内面”），在承压侧合上三明治。

- 总线导管：装甲轨道机加工进铝船体板的上缘，按豆荚边界分段；弹簧加载的盲配接触块在豆荚滑入归位时自动接通电力／数据回路。板段在豆荚线处终止——绝不在豆荚中部。
- 同相随附法则：无窗核心——不要玻璃视窗或风挡；舰桥读的是由全馈处理拱顶喂给的环绕数字视屏矩阵。对船体这意味着：任何地方都没有需要绕开装甲的窗。

§8 —— 已否决（严禁建造）

- 已否决——电影船：不要楔形，不要收窄的侧腹，不要琐碎堆件，不要穹顶，不要塔楼。卧式冰柜教义（既定的渲染方法法则）：“星舰”是被污染的提示词——文化的训练集已被电影形状灌满；外部视图一律用平凡家电语言规定：船体就是卧式冰柜／工业冷库箱——一个朴素的隔热矩形箱子。棱柱体居中，平面，锐边，在每一个视图中。
- 已否决——曲率吞噬内部：在旧解读下，鼻部与压溃节吃掉 500 米的头部；洁净棱柱体法则把一切曲率放到外部。没有任何豆荚布置向船体曲线弯腰。
- 已否决——棱柱体外的豆荚：唯屏蔽法则。外侧附加物只承载屏蔽；不要外部曲形豆荚。
- 已否决——作为贴附板的屋檐：卫生纸卷法则——屋檐是管子的剩余部分，与船体连续，长出来的而非螺栓拧上的。分离的漂浮板在此法则下结构上不可能。
- 已修正——18 米 x 3 米的洗衣排：对披萨炉来说太挤；绕行是法则（§7.5）。修正后的包络仍待作者开口（§9）。

§9 —— 欠作者／欠台架

- 待他开口：1 米与 2 米网格余数；4 米横截面余数；鼻部与船尾附加物长度；机库舱长度、深度与门洞（宽度 60 米既定；卫生纸卷算术给出约 56-60 米的口——巧合还是设计，由他裁定）；甲板编号冲突（同一层还是差一）；修正后的洗衣房包络；中央脊尺寸。
- 台架：全部四种锥尺寸的钻塞固化验证（对真实船体层压板的全深度固化 <3 秒）；豆荚尺度的滑动矩阵调度试验（弹出、平移、重封，N 次循环后的死栓密封完整性）；每豆荚的夹层臂够及覆盖。新（第 475 次坐诊）：危险品豆荚的弹出矢量纪律——让开航道，朝恒星——归属服务舱演练；细节待他。

§10 —— 状态、出处、变更控制

出处：6/8/19 集群主体——舰体尺度与横截面（自建档之初既定；防爆闸门规格于 2026 年 8 月 6 日在舰体尺度块中找到——“作者知道去哪儿找；门从未丢失”）；洁净棱柱体法则与 2026 年 8 月 6 日的十七次布局坐诊（厕所法则、餐厅碎屑闸与上方豆荚、鼻部放置、舱壁节奏、着陆舱 60 米、屋檐、洗衣房、餐厅大厅、侧面锥化、壁厚法则、屋檐成形+船尾门、棱柱体居中+唯屏蔽法则、卧式冰柜教义、方舟记录草图、绘图规则三下的蒙皮、飞船通过、深度限制+提示词档案法则、Gordon Davies 船体作为工业机器、卫生纸卷屋檐法则、制造者文件——真实网格、纸板证明——记录在案的实体模型）；月球／系绳与 SMOT 线提示词档案；2026 年 8 月 17 日的甲板叠层裁定、中央脊与鼻部裁定；钻塞与充气庇护所块（6/8/24 集群）。措辞定稿于 2026 年 8 月 15 日；标准注释依第 461 次坐诊。本章每个数字都是主记录中的既定法则，v2.1。

变更控制：本设计仅按作者的命令变更，以坐诊既定于主记录。若主记录与本章出现分歧，以主记录为准。这是一本车间章节——只承载当前设计；完整变更记录存于主记录与重启文件。章节版本：v1.5，2026 年 8 月 23 日。

第 06 章 终